

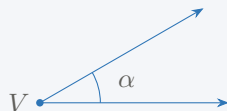
1. Activitat 3 — Angles

Entendre què és un angle, mesurar-lo amb el transportador i reconèixer els diferents tipus.

1.1 Idea clau

Un **angle** és l'obertura entre dues semirectes que surten d'un mateix punt. Mesura *quant giren* l'una respecte de l'altra. Els angles són pertot: a les agulles d'un rellotge, a les cantonades, a les rampes...

Què és un angle



El punt on es troben (V) és el **vèrtex**; les dues semirectes són els **costats** de l'angle. Els angles es mesuren en **graus** (°).

1.2 Mesurar amb el transportador

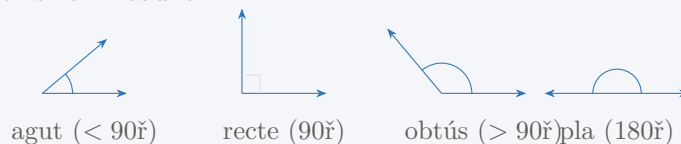
Com es fa servir el transportador

1. Col·loca el **centre** del transportador al vèrtex de l'angle.
2. Fes coincidir un dels costats amb la línia del 0°.
3. Llegeix on cau l'altre costat.

Un cercle sencer té 360°; mig cercle, 180°; un quart, 90°.

1.3 Els tipus d'angle

Classificació segons la mesura



- **Agut:** més petit que 90°.
- **Recte:** exactament 90°.
- **Obtús:** entre 90° i 180°.
- **Pla:** exactament 180° (una línia recta).
- **Complet:** 360° (una volta sencera).

1.4 Angles que sumen quantitats especials

Complementaris i suplementaris

- Dos angles són **complementaris** si sumen 90°.
- Dos angles són **suplementaris** si sumen 180°.

Per exemple, el complementari de 30° és 60° (perquè $30 + 60 = 90$); el suplementari de 120° és 60° (perquè $120 + 60 = 180$).

Exercici resolt 1.1 — Trobar l'angle que falta

Un angle fa 35° . Quant fa el seu complementari? I el seu suplementari?

Solució.

- Complementari: $90 - 35 = 55^\circ$.
- Suplementari: $180 - 35 = 145^\circ$.

Resposta: Complementari 55° ; suplementari 145° .

Exercicis per fer

- 1.1** Classifica cada angle (agut, recte, obtús, pla):
(a) 45° (b) 90° (c) 120° (d) 180° (e) 88°
- 1.2** Dibuixa (amb transportador si el tens) un angle de:
(a) 30° (b) 90° (c) 135°
- 1.3** Troba el complementari de cada angle:
(a) 20° (b) 45° (c) 70°
- 1.4** Troba el suplementari de cada angle:
(a) 100° (b) 45° (c) 90°
- 1.5 El rellotge.** Entre cada dues hores seguides, les agulles formen 30° (perquè $360 : 12 = 30$). Quin angle formen les agulles a les:
(a) 3 : 00 (b) 2 : 00 (c) 6 : 00
- 1.6 Cert o fals?** Justifica.
(a) Dos angles aguts poden ser suplementaris.
(b) El complementari d'un angle recte és 0° .
- 1.7 Troba l'error.** Un company diu que el suplementari de 60° és 30° . Amb quina cosa ho ha confós? Quin és el suplementari correcte?
- 1.8 Repte (fotomàtica).** Busca al teu entorn un angle agut, un recte i un obtús (per exemple, en una escala, una teulada, unes tisores). Descriu on són.
- 1.9 Per al Quadern d'eines.** Dibuixa els cinc tipus d'angle amb la seva mesura, i escriu què vol dir complementari (90°) i suplementari (180°).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 1.1** (a) agut. (b) recte. (c) obtús. (d) pla. (e) agut.
- 1.2** Es comprova la construcció amb transportador.
- 1.3** (a) 70ř. (b) 45ř. (c) 20ř.
- 1.4** (a) 80ř. (b) 135ř. (c) 90ř.
- 1.5** (a) $3 \cdot 30 = 90ř$. (b) $2 \cdot 30 = 60ř$. (c) $6 \cdot 30 = 180ř$.
- 1.6** (a) Fals: dos aguts (cada un $< 90ř$) sumen menys de 180ř, així que no poden ser suplementaris. (b) Cert: $90 - 90 = 0ř$.
- 1.7** Ho ha confós amb el complementari. El suplementari de 60ř és $180 - 60 = 120ř$ (el complementari sí que seria 30ř).
- 1.8** Producció oberta; es comprova la identificació.
- 1.9** Producció oberta; es comproven dibuixos i definicions.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**: la primera per a definició, mesura amb transportador i tipus; la segona per a complementaris/suplementaris i aplicacions (rellotge, fotomàtiques).
- L'error de l'exercici 7 (confondre complementari i suplementari) és el més típic; el remei és associar sempre «complementari $\rightarrow 90$ » i «suplementari $\rightarrow 180$ » amb un dibuix (angle recte / línia recta).
- L'ús del **transportador** és una destresa manipulativa clau de la SA; convé dedicar-hi temps real de mesura de figures i del propi entorn.
- El problema del rellotge connecta la geometria amb la vida diària i és molt visual; es pot ampliar a hores «no rodones» com a repte.